



# Sistema Operacionais

Aplicação Cliente Servidor em Java





# Grupo



**Mateus Rocha**



**Ryan Almeida**



**João Heli**





# Sumário

- Linguagem utilizada
- Bibliotecas
- Comparação de comportamento
- Dificuldades







# Resumo



O projeto é um Servidor Echo desenvolvido para a disciplina de Sistemas Operacionais. Seu objetivo é comparar duas arquiteturas de comunicação (sequencial e concorrente) aceitando conexões de clientes TCP na porta 6789. Para os testes de estresse e paralelismo, a aplicação orquestra dois clientes simultâneos via Docker Compose, onde cada um envia 10 mensagens com um atraso de 200ms.





# Bibliotecas e Tecnologias Utilizadas



- Java.net: Biblioteca do Java para desenvolvimento de aplicações em rede, fornecendo a estrutura necessária para comunicação em baixo nível.
- Java.io: Biblioteca de gerenciamento de operações de streams de dados em diferentes fontes.
- Infraestrutura: Docker e Docker Compose (utilizados na orquestração e isolamento dos contêineres do servidor e dos clientes).





# Comparação com Threads e sem Threads

**Sem Thread (Sequencial):** O servidor atende apenas um cliente por vez. A lógica de resposta fica presa no laço principal de execução. Se um segundo cliente tentar se conectar, ele será bloqueado e precisará aguardar o primeiro cliente enviar todas as suas 10 mensagens e fechar o socket. A execução é linear, com um tempo total de resposta de aproximadamente 4 segundos para dois clientes.





# Comparação com Threads e sem Threads

**Com Thread (Concorrente):** O servidor atende múltiplos clientes simultaneamente. Ao receber uma nova conexão, o laço principal instancia uma nova Thread exclusiva para aquele cliente e volta imediatamente a escutar a porta. Isso permite que ambos os clientes troquem mensagens em paralelo, resultando em logs intercalados (interleaving) no console e cortando o tempo total de execução pela metade (aproximadamente 2 segundos).





# Dificuldades

- Interpretação dos codigos
- Elaboração do Docker Compose
- Utilização de Bibliotecas novas do Java